CSI-006

TRASPORTO SOTTO ESAME: QUANTO CONTA L'ACCELERAZIONE?

Guida docente e soluzioni — da tenere separata dalla scheda studenti

OBIETTIVO DEL CASO

L'attività usa un contesto infermieristico per distinguere distanza, velocità e accelerazione e collegare misurazione, rappresentazione grafica e decisione motivata. La soluzione richiesta riguarda il criterio fisico assegnato, non l'idoneità clinica di una modalità di trasporto.

ORGANIZZAZIONE

Destinatari: studenti e studentesse di infermieristica. Gruppi fino a 10 persone (75 studenti: circa 10 gruppi). Durata proposta: 90 minuti, adattabile alle competenze iniziali. Il lavoro è svolto su carta, salvo brevi misure del passo; non sono previste simulazioni di trasporto di persone.

Materiali per gruppo: metro da 5 m, fogli a quadretti, matite, righello, calcolatrice, Distribuire il dossier studenti completo; trattenere questa guida. Verificare che lo spazio per camminare sia libero e che la sequenza di cinque passi sia misurabile con lo strumento disponibile.

Prerequisiti: media aritmetica, conversioni di lunghezze e tempi, lettura di un grafico cartesiano. Le formule utili sono presenti nella scheda. Chi non partecipa alla camminata può misurare, registrare o verificare i calcoli; la media va calcolata soltanto sulle persone misurate.

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

SCANSIONE PROPOSTA

Fase	Minuti	Esito
Scenario e ipotesi	10	Previsione scritta prima dei calcoli
Misure e variabilità	20	Stima dei 100 passi e confronto delle misure
Velocità e accelerazioni	20	Tabella numerica con unità e segni
Grafici	15	Curve A e B: primi 10 secondi e tragitto completo
Tempi e decisione	15	Stime, tempi completi e conclusione
Discussione finale	10	Distinzione tra velocità e accelerazione

CONDIZIONI DA ESPLICITARE

La soglia 0,30 m/s² è inventata e non rappresenta un limite clinico per prevenire la cinetosi. Il modello assume moto rettilineo, variazioni uniformi della velocità, velocità di crociera costante e nessuna fermata intermedia. Non valuta curve, vibrazioni, cambiamenti dell'accelerazione o condizioni individuali del paziente.

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

SOLUZIONI DELLE MISURE E DEI CALCOLI

MISURA DEL PASSO E DISTANZA

Per ogni prova dividere per cinque la distanza misurata. Per ciascuna persona fare la media delle tre prove, poi fare la media tra le persone misurate. Con un passo medio di 65 cm si ottengono 100 × 65 cm = 6500 cm = 65 m. È un esempio: i risultati dei gruppi dipendono dalle misure.

Per ciascuna persona: semidispersione = (massimo – minimo) ÷ 2, applicata alle tre lunghezze medie del passo. È un indicatore semplice della variabilità, non una valutazione completa dell'incertezza. Le differenze tra persone includono differenze reali di passo.

Le stime basate sul passo medio individuale più corto e più lungo sono 100 volte quei valori, convertiti in metri. Non sono limiti certificati della distanza reale: anche l'informazione iniziale «circa 100 passi» e l'equivalenza al passo del gruppo sono assunzioni del caso.

CONVERSIONI

A: 72 m/min ÷ 60 = 1,20 m/s.
B: 4,5 km/h × 1000 ÷ 3600 = 1,25 m/s.

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

Grandezza	A	B
Velocità di crociera	1,20 m/s	1,25 m/s
Accelerazione in partenza	(1,20 – 0) / 3 = +0,40 m/s²	(1,25 – 0) / 5 = +0,25 m/s²
Accelerazione in frenata	(0 – 1,20) / 3 = –0,40 m/s²	(0 – 1,25) / 5 = –0,25 m/s²
Accelerazione in crociera	0 m/s²	0 m/s²
Criterio $\|a\| \leq 0{,}30$ m/s²	Non rispettato	Rispettato

B raggiunge una velocità leggermente maggiore, ma parte e frena più gradualmente. In frenata il segno negativo indica che la velocità diminuisce rispetto al verso scelto come positivo: non implica un'inversione del moto.

TEMPI STIMATI SU 65 METRI

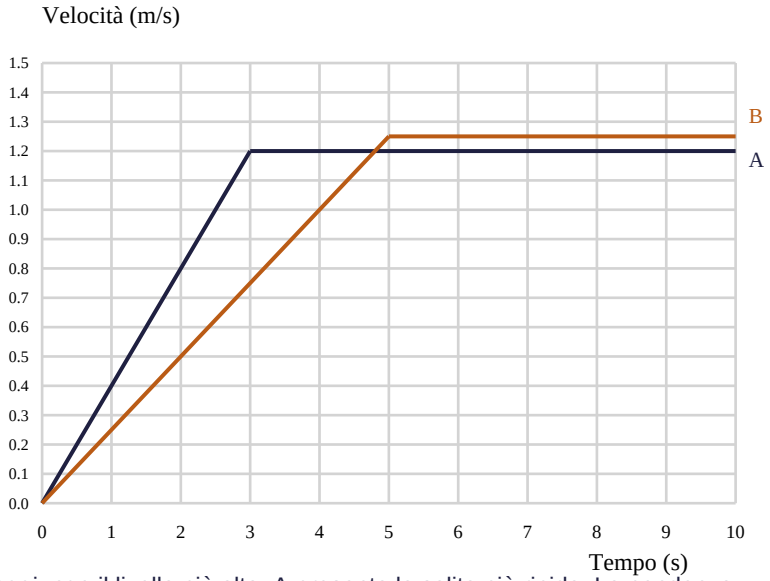
Stima a velocità costante	A	B
Secondi	65 / 1,20 ≈ 54,2 s	65 / 1,25 = 52,0 s
Minuti	54,2 / 60 ≈ 0,90 min	52 / 60 ≈ 0,87 min

I tempi completi sono maggiori: in partenza e frenata la velocità è inferiore a quella di crociera. I valori 0,90 e 0,87 sono minuti decimali, non indicazioni in minuti e secondi.

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

SOLUZIONE GRAFICA E DISCUSSIONE

Collegare con segmenti i punti A: (0; 0), (3; 1,20), (10; 1,20); B: (0; 0), (5; 1,25), (10; 1,25). La frenata non compare in questo intervallo.



B raggiunge il livello più alto; A presenta la salita più ripida. La pendenza rappresenta l'accelerazione. I tratti orizzontali indicano accelerazione nulla pur con velocità diversa da zero.

Funded by the European Union

ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

DECISIONE ATTESA

Il gruppo conclude che l'infermiere B rispetta la regola perché il valore assoluto dell'accelerazione è 0,25 m/s² sia in partenza sia in frenata, inferiore a 0,30 m/s². La distanza va riportata secondo le misure del gruppo. La velocità di B è maggiore, ma non lo è la sua accelerazione.

DOMANDE PER LA RESTITUZIONE

• Quale indizio vi ha fatto cambiare la previsione iniziale?
• Perché non basta confrontare 72 e 4,5?
• La maggiore variabilità tra persone prova che qualcuno ha misurato male?
• Quale parte del grafico mostra un movimento con accelerazione nulla?
• Perché il tempo ottenuto da distanza divisa per velocità è qui una prima stima?
• Che cosa permette di decidere la soglia del gioco e che cosa non permette di concludere sul paziente?

AIUTI PROGRESSIVI SENZA ANTICIPARE LA SCELTA

Se il gruppo si blocca, chiedere prima di scrivere le unità accanto a ogni numero. Poi richiamare che un minuto contiene 60 secondi e un chilometro 1000 metri. Per l'accelerazione, far identificare separatamente velocità iniziale, velocità finale e durata. Per il grafico, far segnare prima gli estremi della fase di partenza.

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

VALUTAZIONE E MOTO COMPLETO

CRITERI PROPOSTI PER LA VALUTAZIONE

Assegnare per ciascun criterio 0 punti se assente o concettualmente errato, 1 se parziale, 2 se corretto e motivato. Totale massimo: 12 punti. La griglia è una proposta didattica, da adattare al corso.

Criterio	Evidenza da osservare
Misura e media	Cinque passi, tre prove, medie e conversione corretti
Variabilità	Semidispersione corretta e distinta dalle differenze individuali
Velocità e accelerazione	Unità, segni e valori assoluti coerenti
Grafico	Due grafici con assi, scale, pendenze e frenate corretti
Tempi	Stima in secondi e minuti e spiegazione del limite
Decisione	Scelta di B motivata e corretta risposta finale

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138

TEMPO COMPLETO NEL MODELLO

Soluzione per il secondo grafico. Con partenza e frenata uniformi e simmetriche, durata di ciascuna fase τ e velocità di crociera v, la distanza totale delle due fasi è $v\tau$. Per un percorso D sufficientemente lungo, il tempo completo è $T = D/v + \tau$.

Su 65 m: A percorre 3,60 m complessivi in partenza e frenata, impiega 6 s in tali fasi e 61,40 / 1,20 ≈ 51,17 s in crociera: T ≈ 57,17 s. B percorre 6,25 m nelle due fasi, impiega 10 s e 58,75 / 1,25 = 47 s in crociera: T = 57,00 s.

La formula richiede $D \geq v\tau$: almeno 3,60 m per A e 6,25 m per B. La rappresentazione dei primi 10 s senza frenata richiede inoltre un tragitto abbastanza lungo; con 65 m la condizione è soddisfatta. Non estendere automaticamente il profilo a percorsi molto brevi.

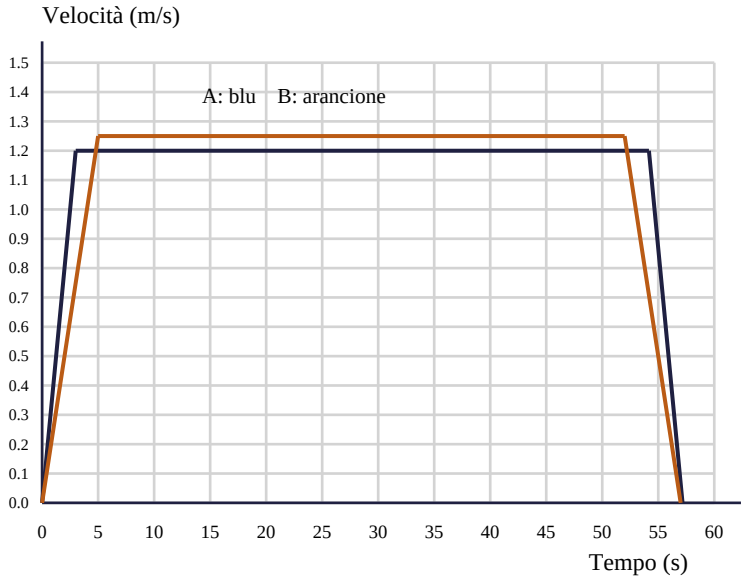
ERRORI DA RIPRENDERE

Confondere passo e falcata; dividere per cinque anche una media già espressa per passo; mediare includendo righe vuote; confrontare numeri con unità diverse; interpretare accelerazione negativa come moto all'indietro; confondere velocità costante e immobilità; presentare la soglia inventata come prescrizione clinica.

SECONDO GRAFICO: ESEMPIO SU 65 M

Si sceglie separatamente positivo il verso di ciascun tragitto: B torna indietro, ma il grafico confronta i due profili con questa convenzione. A: (0; 0), (3; 1,20), (54,17; 1,20), (57,17; 0). B: (0; 0), (5; 1,25), (52; 1,25), (57; 0). Tempi in secondi, velocità in m/s. Le aree sotto entrambe le curve valgono 65 m. Per le altre distanze misurate occorre ricalcolare i tempi.

Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138



Funded by the European Union
ERNEST is a European Researchers' Night project funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie Actions. GA 101305138